

第六章 习题

3.证明：在欧氏空间中两个向量 α, β 正交的充要条件是，对任意的实数 t 恒有

$$|\alpha + t\beta| \geq |\alpha|$$

13. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是(n 维)欧氏空间 V 内的一个向量组，令

$$D = \begin{vmatrix} \langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle & \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_1, \alpha_n \rangle \\ \langle \alpha_2, \alpha_1 \rangle & \langle \alpha_2, \alpha_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_2, \alpha_n \rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \langle \alpha_n, \alpha_1 \rangle & \langle \alpha_n, \alpha_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_n, \alpha_n \rangle \end{vmatrix} \quad (2)$$

证明： $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充要条件是 $D \neq 0$.

3.证明：在欧氏空间中两个向量 α, β 正交的充要条件是，对任意的实数 t 恒有

$$|\alpha + t\beta| \geq |\alpha|$$

证明：由于

$$\langle \alpha + t\beta, \alpha + t\beta \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle + \langle \beta, \beta \rangle t^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle t \quad (1)$$

必要性：若 α, β 正交，则有 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ ，而 $\langle \beta, \beta \rangle t^2 \geq 0$ ，显然 $\langle \alpha + t\beta, \alpha + t\beta \rangle \geq \langle \alpha, \alpha \rangle$ ，于是

$$|\alpha + t\beta| \geq |\alpha|$$

充分性：若 $|\alpha + t\beta| \geq |\alpha|$ ，则 $|\alpha + t\beta|^2 \geq |\alpha|^2$ ，故由(1)得

$$\langle \beta, \beta \rangle t^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle t \geq 0$$

若 $\beta \neq 0$ ，则必有 $\Delta = 4\langle \alpha, \beta \rangle^2 - 4\langle \beta, \beta \rangle \cdot 0 = 4\langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq 0$
从而 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$

若 $\beta = 0$ ，也可得 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ 。证毕。

13. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是(n 维)欧氏空间 V 内的一个向量组, 令

$$D = \begin{vmatrix} \langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle & \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_1, \alpha_n \rangle \\ \langle \alpha_2, \alpha_1 \rangle & \langle \alpha_2, \alpha_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_2, \alpha_n \rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \langle \alpha_n, \alpha_1 \rangle & \langle \alpha_n, \alpha_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_n, \alpha_n \rangle \end{vmatrix} \quad (2)$$

证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充要条件是 $D \neq 0$.

证明: 在 V 中取某标准正交基底 $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$,

设 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 在该基底下的坐标为 X_i^T , 则有

$$\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle = \langle X_i, X_j \rangle = X_i^T X_j. \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

再令 $M = (X_1, X_2, \dots, X_N)$, 则有

$$D = |M^T M| = |M^T| \cdot |M| = |M|^2$$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 坐标列向量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 线性无关

$\Leftrightarrow |M| \neq 0$

$\Leftrightarrow D \neq 0$

第七章 习题

- 习题2
- 习题3
- 习题4
- 习题8

- 习题9
- 习题12
- 习题13

2.证明：秩为 r 的对称矩阵可以表为 r 个对称矩阵之和。

证明：设 n 阶对称矩阵 A 的秩为 r ，则存在 n 阶可逆矩阵 C 使得

$$C^T A C = D = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0\};$$
$$d_i > 0, \quad i = 1, 2, \dots, r.$$

设

$$D_i = \text{diag}\{0, \dots, 0, \underset{i}{d_i}, 0, \dots, 0\}, \quad i = 1, 2, \dots, r.$$

则 $C^T A C = \sum_{i=1}^r D_i$ 。令 $P = C^{-1}$ ，从而有

$$A = (C^{-1})^T \sum_{i=1}^r D_i \cdot (C^{-1}) = \sum_{i=1}^r P^T D_i P,$$

其中 $(P^T D_i P)^T = P^T D_i P$ 为对称矩阵。证毕。

3. 若实二次型 $f = (\sum_{i=1}^n a_i x_i) (\sum_{i=1}^n b_i x_i)$, 其中 $\sum_{i=1}^n a_i^2 \neq 0, \sum_{i=1}^n b_i^2 \neq 0$ 。证明: f 的秩为2, 符号差为0; 或者 f 的秩为1, 反过来也成立。(证明较复杂)

证明: 正向(1) 若 a_i 与 b_i 成比例, 不妨设 $b_i = k a_i, (i = 1, 2, \dots, n), k \neq 0$ 。

由 $\sum_{i=1}^n a_i^2 \neq 0$ 知 a_i 中至少有一个不为0, 不妨设 $a_1 \neq 0$, 做坐标变换

$$\begin{cases} y_1 = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n \\ y_2 = x_2 \\ \vdots \\ y_n = x_n \end{cases}$$

则 $f = k y_1^2$, 即秩为1。

(2) 若 a_i 与 b_i 不成比例, 不妨设 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 。做坐标变换

$$\begin{cases} y_1 = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n \\ y_2 = b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n \\ y_3 = x_3 \\ \vdots \\ y_n = x_n \end{cases}$$

则 $f = y_1y_2$ ，再做坐标变换
$$\begin{cases} y_1 = z_1 + z_2 \\ y_2 = z_1 - z_2 \\ y_i = z_i, \quad i = 3, \dots, n \end{cases}$$

则 $f = z_1^2 - z_2^2$ ，此时秩为2，符号差为0。

反向(1)若 f 的秩为1, 则存在坐标变换 $X = CY$ (即 $Y = C^{-1}X$, 从而得 $y_1 = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$ 且 $\sum_{i=1}^n a_i^2 \neq 0$)使得

$$f = ky_1^2 = k(a_1x_1 + \cdots + a_nx_n)^2 = \left(\sum_{i=1}^n a_ix_i\right) \left(\sum_{i=1}^n b_ix_i\right)$$

(其中 $k \neq 0, b_i = ka_i, i = 1, 2, \cdots, n$)

(2)若 f 秩为2, 符号差为0, 则存在坐标变换 $X = CY$
(即 $Y = C^{-1}X$, 从而得 $y_1 = \sum_{i=1}^n p_ix_i, y_2 = \sum_{i=1}^n q_ix_i$)使

$$f = y_1^2 - y_2^2 = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = \sum_{i=1}^n (p_i + q_i)x_i \sum_{i=1}^n (p_i - q_i)x_i$$

由 C^{-1} 可逆得 $\sum_{i=1}^n (p_i + q_i)^2 \neq 0, \sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2 \neq 0$, (否则 C^{-1} 有两行相等或者成比例, 与其可逆矛盾), 即 f 可表为两个一次齐次式的乘积。

4. 设 A 为 n 阶矩阵, 证明

(1) A 是反对称矩阵 $\Leftrightarrow$ 对任意的 n 维列矩阵 X , 有 $X^T A X = 0$.

(2) 若 A 是对称矩阵, 且对任意的 n 维列矩阵 X , 有 $X^T A X = 0$, 则 $A = 0$.

证明: (1) 充分性 设 $A = (a_{ij})_n$,

取 $X = e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ (第 i 个分量为 1), $i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$0 = e_i^T A e_i = a_{ii}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

再取 $X = e_i + e_j$, ($i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$), 则

$$\begin{aligned} 0 &= (e_i + e_j)^T A (e_i + e_j) = e_i^T A e_i + e_i^T A e_j + e_j^T A e_i + e_j^T A e_j \\ &= 0 + a_{ij} + a_{ji} + 0 \end{aligned}$$

$$\therefore a_{ij} = -a_{ji}, \quad (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n)$$

$$\therefore A^T = -A.$$

必要性 由于 A 为反对称矩阵, 则 $a_{ii} = 0, i = 1, 2, \dots, n$;
 $a_{ij} + a_{ji} = 0, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$, 从而

$$\begin{aligned} X^T A X &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n a_{ij} x_i x_j \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n (a_{ij} + a_{ji}) x_i x_j \\ &= 0. \end{aligned}$$

(2) 由(1)知 A 为反对称矩阵, 又 A 为对称矩阵, 故

$$A = 0.$$

8.证明:

(1) A 正定 $\Leftrightarrow A$ 与 E 合同。

证明: A 正定 $\Leftrightarrow A$ 的正惯性指数为 n

$\Leftrightarrow A$ 的规范形为 $z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_n^2$, $\Leftrightarrow A$ 与 E 合同。

(2) A 正定 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 P 使得 $A = PP^T$ 。

(3) A 正定, 则 A^{-1} 正定。

证明: 若 $A > 0$, 则存在可逆矩阵 P 使得 $A = PP^T$, 令可逆矩阵 $C = (P^{-1})^T$, 则 $A^{-1} = CC^T$, 因此 A 正定。

(4) $A = (a_{ij})_n$ 正定, 又 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是任意 n 个非零实数, 则 $B = (a_{ij}b_i b_j)_n$ 正定。

证明:
$$X^T B X = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_i b_j x_i x_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} (b_i x_i) (b_j x_j).$$

令 $Y = \begin{pmatrix} b_1 x_1 \\ \vdots \\ b_n x_n \end{pmatrix}$, 则 $X^T B X = Y^T A Y$,

由 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 非零知, 对任意 $X \neq 0$, 有 $Y \neq 0$, 而 $A > 0$, 故 $X^T B X = Y^T A Y > 0$, 所以 $B > 0$ 。

(5) 若 A, B 是同阶正定矩阵, 则 $A + B$ 也是正定的。

证明: 依题意, 对任意的 $X \neq 0$,
有 $X^T A X > 0$, $X^T B X > 0$,

因此, $X^T (A + B) X = X^T A X + X^T B X > 0$,
故 $A + B > 0$ 。

9. 设 A 为 n 阶对称矩阵, 且 $|A| < 0$, 证明: 必存在一个 n 维列向量 $X \neq 0$, 使得 $X^T A X < 0$ 。

证明: 由 $|A| < 0$ 知 A 非半正定, 且 $R_A = n$, 故 A 的负惯性指数至少为 1。因此存在坐标变换 $X = CY$ 使得

$$X^T A X = -y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2.$$

取 $Y_0 = (1, 0, \dots, 0)^T$, 则 $X_0 = CY_0 \neq 0$, 使得

$$X_0^T A X_0 = -1^2 + 0 + \cdots + 0 = -1 < 0.$$

(另外证明: 反证法。)

类似题目: 设 A 为 n ($n > 1$) 阶对称矩阵, 且 $a_{11} > 0$, $|A| < 0$, 证明: 必存在一个 n 维列向量 $X_0 \neq 0$, 使得 $X_0^T A X_0 = 0$ 。

12. 设 A, B 都是 n 阶对称矩阵。证明： A 正交相似于 B 的充要条件是 A, B 的特征多项式的根全相同，且每个根的重数也相同。

证明：**必要性** 由于 A 与 B 正交相似，而相似矩阵具有相同的特征根和特征多项式，所以 A, B 的特征多项式的根全相同，且每个根的重数也相同。

充分性 若 A, B 的特征多项式的根全相同，且每个根的重数也相同，则 A, B 都正交相似于同一个矩阵 D ，即存在正交矩阵 P_1, P_2 使得

$$P_1^{-1}AP_1 = D, \quad P_2^{-1}BP_2 = D.$$

故 $P_1^{-1}AP_1 = P_2^{-1}BP_2$ ，从而

$$A = P_1P_2^{-1}BP_2P_1^{-1} = \left(P_2P_1^{-1}\right)^{-1}B\left(P_2P_1^{-1}\right) = P^{-1}BP$$

其中 $P = P_2P_1^{-1}$ ，且满足 $P^TP = (P_1^{-1})^TP_2^TP_2P_1^{-1} = (P_1^{-1})^TEP_1^{-1} = (P_1^TP_1)^{-1} = E$ ，即 P 为正交矩阵。证毕。

13. 设 A, B 都是 n 阶对称矩阵, 且 A 正定。证明: 存在一个可逆矩阵 T , 使得 $T^T A T$ 和 $T^T B T$ 同时成为对角形矩阵。

证明: 因为 $A > 0$, 故存在可逆矩阵 C 使得 $C^T A C = E$, 且 $C^T B C$ 仍为对称矩阵。

对于这个对称矩阵, 必存在正交矩阵 P 使得 $P^T (C^T B C) P = D_1$ 为对角形矩阵。同时 $P^T (C^T A C) P = P^T E P = E$ 仍为对角形矩阵。

取 $T = C P$ 则必有 $T^T A T = E$ 和 $T^T B T = D_1$ 同时成为对角形矩阵。